

Основная часть

Задача 1. Выпуклость множеств

- (1) $S = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 x_2 \geq 1\}$.

Так как $x_1 x_2 \geq 1$ эквивалентно $\ln x_1 + \ln x_2 \geq 0$ (при $x_1, x_2 > 0$), а $\ln$ — вогнутая, уровень $\{f \geq 0\}$ выпуклый.

- (2) $S = \{x \in \mathbb{R}^d \mid x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_d\}$.

Система неравенств $x_i - x_{i+1} \leq 0$ определяет полупространства, пересечение которых выпукло.

- (3) $S = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \|x - a\| \leq \|x - b\|\}$ для $a \neq b$.

Возводим в квадрат:

$$\|x - a\|^2 \leq \|x - b\|^2 \implies 2\langle x, b - a \rangle \leq \|b\|^2 - \|a\|^2.$$

Полученное линейное неравенство описывает полупространство.

Задача 2. Расширение и сужение выпуклого множества

Пусть $S \subset \mathbb{R}^d$ выпукло, а $\|\cdot\|$ — норма.

- (1) $S_a = \{x \mid \text{dist}(x, S) \leq a\}$.

Так как $S_a = S + \overline{B(0, a)}$ и сумма выпуклых множеств выпукла, S_a выпукло.

- (2) $S_{-a} = \{x \mid B(x, a) \subset S\}$.

Если $B(x, a) \subset S$ и $B(y, a) \subset S$, то для $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ выпуклость S гарантирует $B(z, a) \subset S$.

Задача 3. Выпуклый конус $K(X, x_0)$

Для $X \subset \mathbb{R}^d$ и $x_0 \in X$ задаём

$$K(X, x_0) = \{y \mid y^T x_0 \geq y^T x, \forall x \in X\}.$$

Если $y \in K(X, x_0)$, то $\alpha y \in K(X, x_0)$ для $\alpha \geq 0$. При комбинации $y_1, y_2 \in K(X, x_0)$ и $\lambda \in [0, 1]$ получаем:

$$(\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)^T x_0 \geq \lambda y_1^T x + (1 - \lambda)y_2^T x.$$

Значит, $K(X, x_0)$ — выпуклый конус.

Дополнительная часть

Задача 1. Средневыпуклость и выпуклость замкнутых множеств

$X \subset \mathbb{R}^d$ называется средневыпуклым, если $\frac{x+y}{2} \in X$ для любых $x, y \in X$. Если X замкнуто, то средневыпуклость через плотность рациональных коэффициентов даёт выпуклость.

Задача 2. Теорема Радона

Для $X = \{x_1, \dots, x_{d+2}\} \subset \mathbb{R}^d$ можно разбить X на два подмножества S и T так, что

$$\operatorname{conv}(S) \cap \operatorname{conv}(T) \neq \emptyset.$$

Это следует из линейной зависимости $d+2$ точек в $\mathbb{R}^d$.

Задача 3. Проекции выпуклых множеств

- (1) Проекция выпуклого множества на подпространство выпукла, так как линейное отображение сохраняет выпуклость.
- (2) Обратное утверждение неверно. Например, аннулюс в $\mathbb{R}^2$ не выпуклый, но его проекции — отрезки.